厦门大学期末考试（A 卷）

电路原理

学年学期：242502　信息学院 2024 年级计算机类专业

一、填空题（本大题共 12 个小题，每小题 2 分，总计 24 分）

1. 在本征半导体中加入_____ 元素可形成 N 型半导体，加入_____ 元素可形成 P 型半导体。
2. N 型半导体中多数载流子是_____，P 型半导体中多数载流子是_____。
3. 测试图 1 所示电路，电路中三极管的基极电位为 4.5 V，发射极电位为 3.8 V，集电极电位为 8 V，则该管是_____ 型的晶体管，工作在_____ 状态。

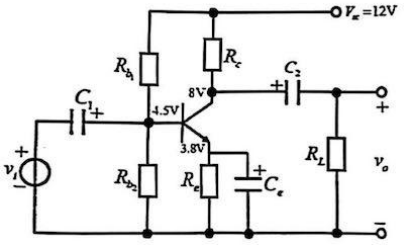


图 1

4. 二极管电路如图 2 所示，假设二极管是理想的（即二极管的导通电压为 0 V），填写表 1，V_o 和 V_{I1}、V_{I2} 的逻辑关系：_____。

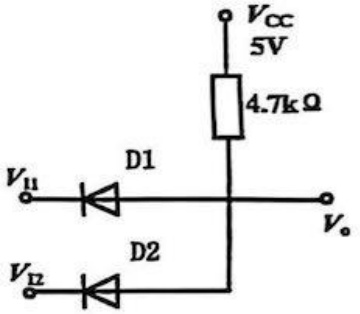


图 2

表 1

V_{I1}	V_{I2}	V_o
0 V	0 V	
0 V	5 V	
5 V	0 V	
5 V	5 V	

5. 场效应管的输出特性如图 3 所示，该管子是_____ MOS 管，起放大作用时，场效应管应工作在_____（A/B/C），该管子的 $V_{GS(\text{th})}$ = _____。

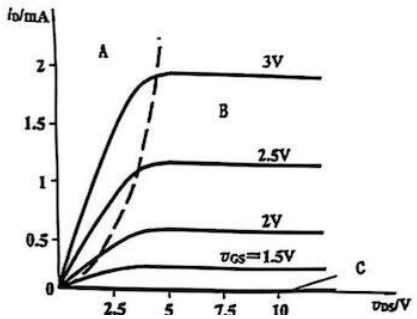


图 3

二、计算题（8 分 + 6 分 + 14 分 = 28 分）

1. 求解图 4 所示各电路的输出电压值，设二极管导通电压 $U_{on}=0.7\,\mathrm{V}$。（8 分）

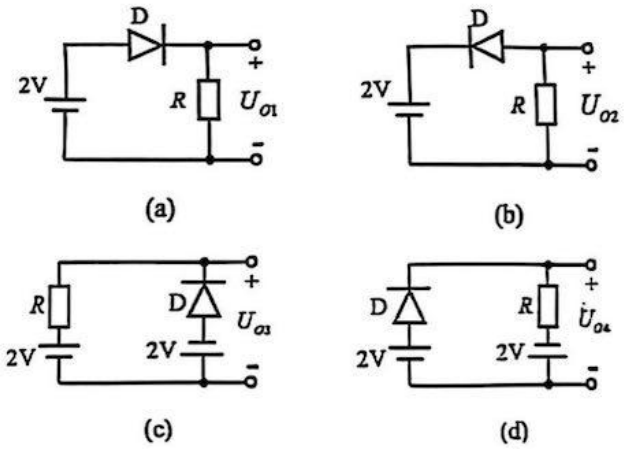


图 4

2. 电路如图 5 所示，已知 TTL 与非门的参数为 $I_{OH}=0.5\,\mathrm{mA}$，$I_{OL}=8\,\mathrm{mA}$，$I_{IL}=-0.4\,\mathrm{mA}$，$I_{IH}=40\,\mu\mathrm{A}$。（6 分）

（1） 求解高电平扇出系数；（2 分）

（2） 求解低电平扇出系数；（2 分）

（3） 可以驱动多少个同类逻辑门？（2 分）

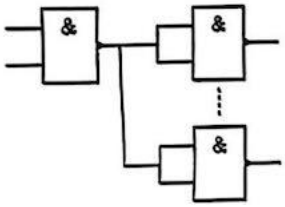


图 5

3. 电路如图 6 所示，MOS 管的输出特性如图（a）所示。（14 分）

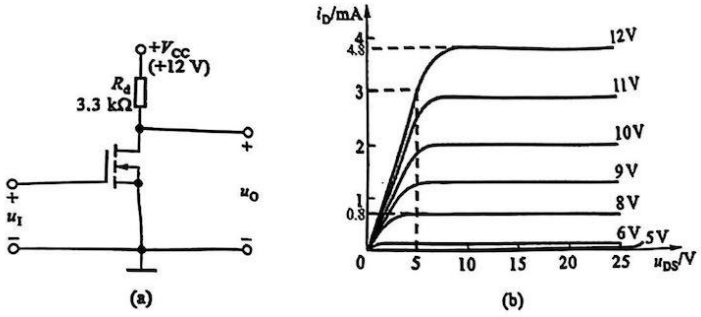


图 6

（1） 根据图 6(a)，判断 MOS 管的类型，并写出该 MOS 管的开启电压 $U_{GS(\mathrm{th})}$。（2 分）

（2） 当 $u_i=4\,\mathrm{V}$ 时，$U_o=?$，该管子工作状态为？（2 分）

（3） 当 $u_i=8\,\mathrm{V}$ 时，$U_o=?$，该管子工作状态为？（4 分）

（4） 当 $u_i=12\,\mathrm{V}$ 时，$U_o=?$，该管子工作状态为？（6 分）

三、电路分析题（18 分 + 18 分 = 36 分）

1. 电路如图 7 所示，已知 $U_{BH}=5\,\mathrm{V}$（输入端 U_B 为高电平），$U_{BL}=0\,\mathrm{V}$（输入端 U_B 为低电平），$\beta=20$，$V_{ce(\mathrm{sat})}=0.1\,\mathrm{V}$，$R_C=1\,\mathrm{k}\Omega$，$R_1=3.3\,\mathrm{k}\Omega$，$R_2=10\,\mathrm{k}\Omega$，$U_{BB}=8\,\mathrm{V}$。（18 分）

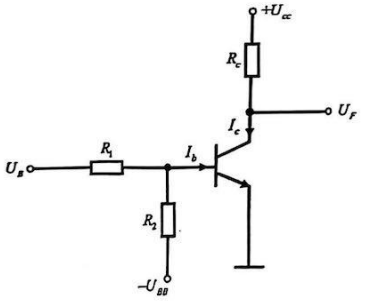


图 7

（1）求从 be 两端看进去的戴维南等效，并绘制出戴维南等效后的电路；（6 分）

（2）当 $U_{BL}=0\,\mathrm{V}$ 时，计算 b 点的电位 V_b 和流入 b 端的电流 I_b；（3 分）

（3）当 $U_{BH}=5\,\mathrm{V}$ 时，计算 b 点的电位 V_b 和流入 b 端的电流 I_b；（3 分）

（4）计算三极管工作在饱和状态时的 I_{BS}，当 $U_{BH}=5\,\mathrm{V}$ 时，该三极管工作在什么状态？（4 分）

（5）基于以上分析，判断该电路实现了哪种类型的门电路？（2 分）

2. 电路如图 8 所示。（18 分）

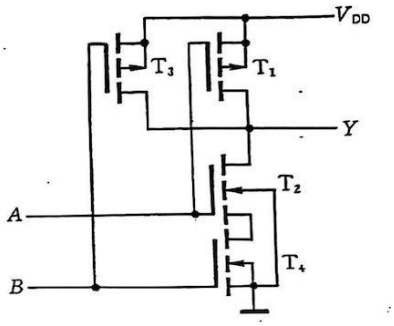


图 8

（1）判断 T_1、T_2、T_3 和 T_4 是什么类型的 MOS 管？（2 分）

（2）基于问题（1）在图中分别标出管 T_1、T_2、T_3 和 T_4 的栅极、源极和漏极；（2 分）

（3）管子 T_1、T_2、T_3 和 T_4 的输出特性曲线可能分别为图 9 的哪个子图？（2 分）

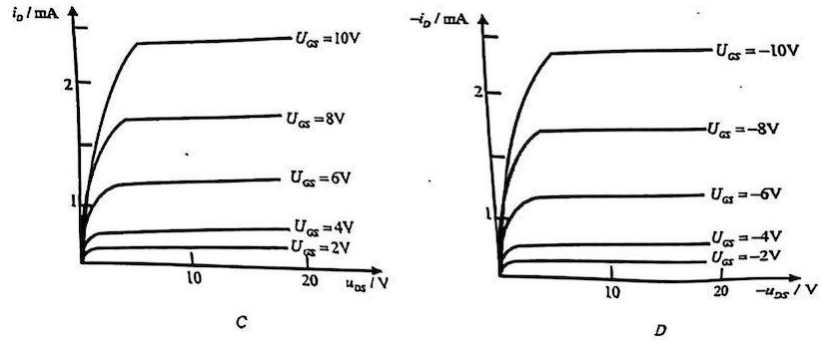


图 9

（5）分析电路填写表 2；（10 分）

表 2

A	B	T_1（导通/截止）	T_2（导通/截止）	T_3（导通/截止）	T_4（导通/截止）	Y
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

（6）基于表 2，写出 Y 和 A、B 的逻辑关系。（2 分）

四、电路应用题（12 分）

1. 电流型的 D/A 转换电路如图 10 所示，当对应输入数字比特为 1 时，开关拨到运放的负输入端，反之输入为 0 时，开关拨到运放的正输入端。（12 分）

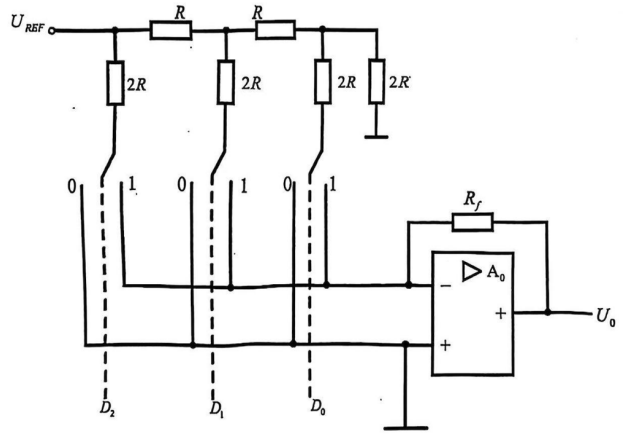


图 10

（1）是用叠加定理分析，当开关拨到运放的负输入端时，U_{REF} 和 U_o 的关系；（5 分）

（2）基于（1）问的分析结果，当对应的输入为 D2D1D0=“101”时，该 D/A 的输入电压为多少?（5 分）

（3）基于（1）问的分析结果，分析影响 D/A 转换器精度的因素及其改进方法（至少 1 种）。（2 分）